

CARROS

Um Estudo Descritivo do Cars Dataset 2025

Juliana Bosio | Lucas Pascoali | Vinícios Buzzi

sumário

1. Introdução

- a. Contexto, problema e evolução

2. Base de Dados

- a. Tratamento de dados e selecção das variáveis

3. Análise Descritiva

4. Hipóteses

- a. Teste T
- b. Teste de Proporção
- c. Análise de Correlação
- d. Modelo de Regressão

5. Conclusão



Contextualização

- O mercado automotivo moderno possui uma enorme **variedade de modelos, tecnologias e preços.**
- **O valor de um carro não é definido por um único fator** (como o motor), mas sim por uma "complexa interação" de atributos: marca, potência, design, segurança, etc.

O problema (T1)

Pergunta Principal:

Como podemos medir o impacto real que os atributos técnicos (ex: Cavalos de Potência) têm sobre o Preço e o Desempenho (tempo 0-100 km/h) de um veículo?

Abordagem T1 (Exploratória):

No primeiro trabalho, usamos a análise descritiva e gráficos para *encontrar padrões visuais* nos dados.



A evolução (T2)

Objetivo

T1 "explorar" → T2 "validar"

Usamos **testes estatísticos formais** (Teste T, Teste de Proporção, Correlação e Regressão) para provar se os padrões que encontramos eram estatisticamente significativos ou apenas coincidências da amostra.



Base de Dados

- **Origem:** Plataforma de ciência de dados Kaggle.
- **Tamanho:** 1107 observações (veículos) após a limpeza.



ABDUL MALIK · UPDATED 4 MONTHS AGO



379

<> Code



Download



Cars Datasets (2025)

Company, Car Name, Engine, CC/Battery, HP, Speed, 0-100 km/h, Price, Fuel, Seats



Variáveis Seleccionadas

Variável	Classificação	Descrição
Marca	Qualitativa Nominal	O fabricante do veículo (ex.: porsche)
Tipo de Motor	Qualitativa Nominal	Fonte de energia e princípio de funcionamento
Preço	Quantitativa Contínua	Preço de varejo sugerido em USD
Cavalos de Potência	Quantitativa Contínua	Medida da potência do motor em HP
Desempenho	Quantitativa Contínua	Tempo (em seg.) para acelerar de 0 a 100km/h
Velocidade Total	Quantitativa Contínua	A velocidade máxima que o carro atinge (km/h)
Número de Bancos	Quantitativa Discreta	A quantidade de assentos disponíveis

Limpeza e Normalização

Tratamento de Ausentes

Registros incompletos foram removidos

Conversão de Tipos

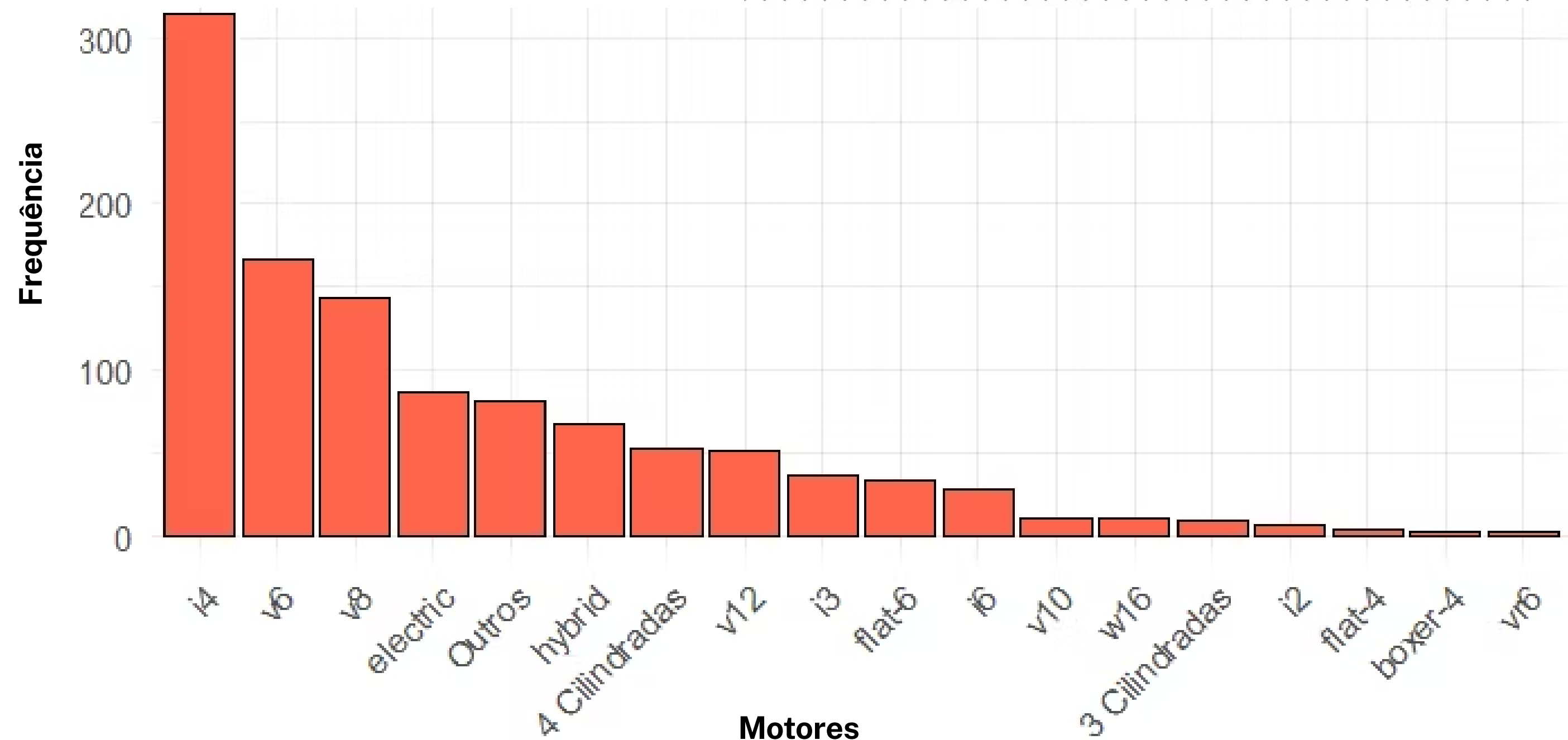
Dados em formato de texto, foram convertido para formato numérico para permitir cálculos

Normalização

A coluna "**motor**" era muito inconsistente. Criamos **tipo_de_motor** para padronizar a categoria

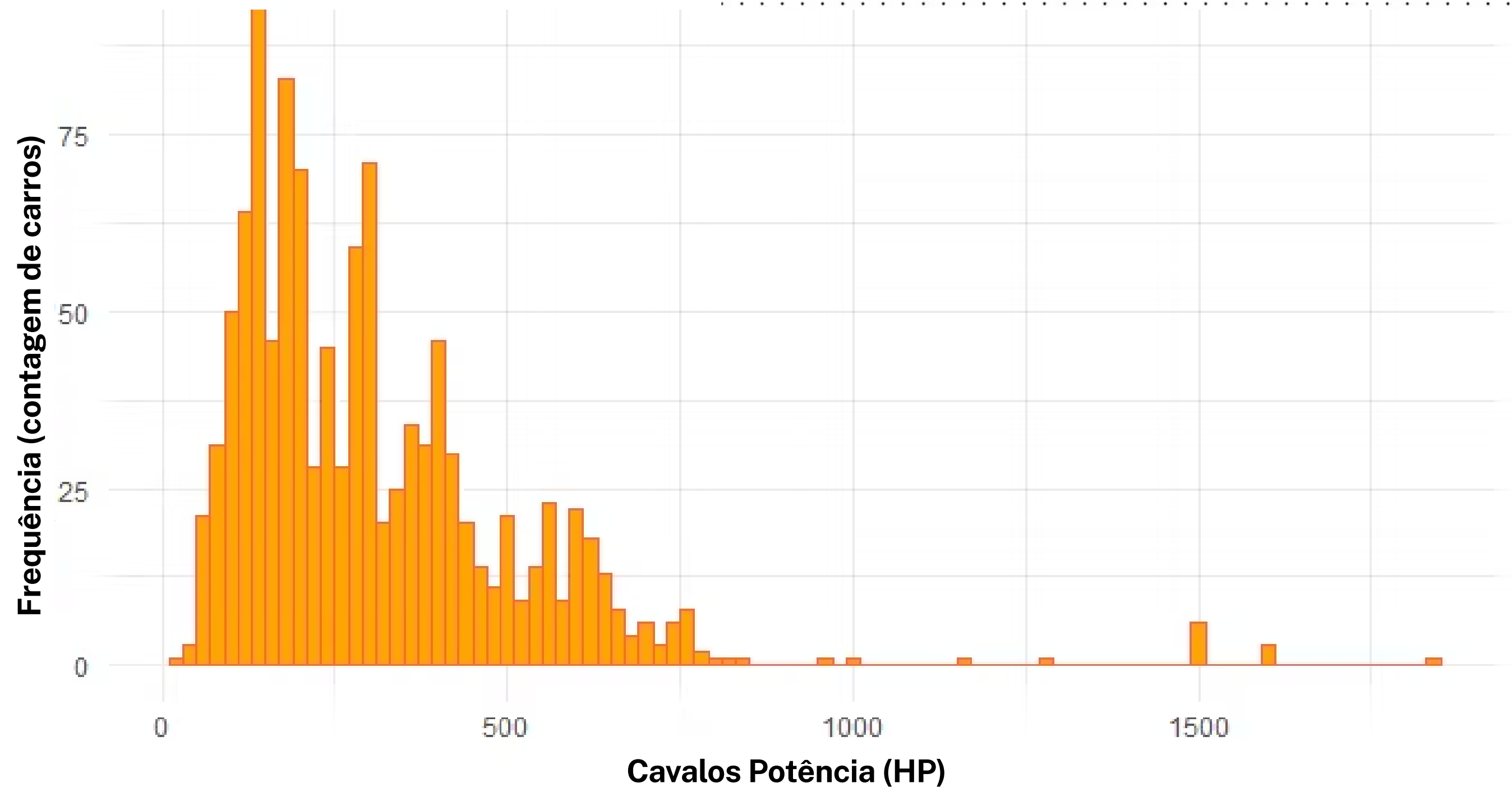
Tipo de Motor

Distribuição Tipos de Motores



Cavalos de Potência

Distribuição da Potência dos Motores



Resumo Análise Descritiva

medida	CP	Vel. Max	Perfomance	Preço (US\$)	Assentos
média	307,6	215,1	16,2	119.876,6	4,8
mediana	255,0	200,0	13,0	45.000,0	5,0
moda	187,0	250,0	1,6	30.000,0	5,0
mínimo	26,0	80,0	1,0	4.000,0	1,0
máximo	1.850,0	500,0	31,0	18.000.000,0	12,0
amplitude	1.824,0	420,0	30,0	17.996.000,0	11,0
desvio padrão	216,5	57,7	11,7	327.691,9	1,7
Q1 (25%)	148,0	180,0	6,0	28.000,0	4,0
Q2 (75%)	400,0	250,0	23,0	85.000,0	5,0

Hipóteses

Cavalos de Potência

Média de potência (μ) difere de 300 HP

H0: $\mu = 300$ H1: $\mu \neq 300$

Tipos de Motores

Proporção (p) de motores "i4" é maior que 30%

H0: $p \leq 0.3$ H1: $p > 0.3$

Potência e Desempenho

Correlação negativa (ρ) entre potência e desempenho

H0: $\rho \geq 0$ H1: $\rho < 0$

Potência e Preço

Impacto da potência ($B1$) no preço é significativo

H0: $B1 = 0$ H1: $B1 \neq 0$





Cavalos de Potência

01

Test T



Cavalos de Potência

Teste T para Média de uma Amostra

01

T1 mostrou que a média era **309,8 HP**

02

Essa média é realmente diferente de 300 HP, ou a diferença foi apenas obra do acaso?

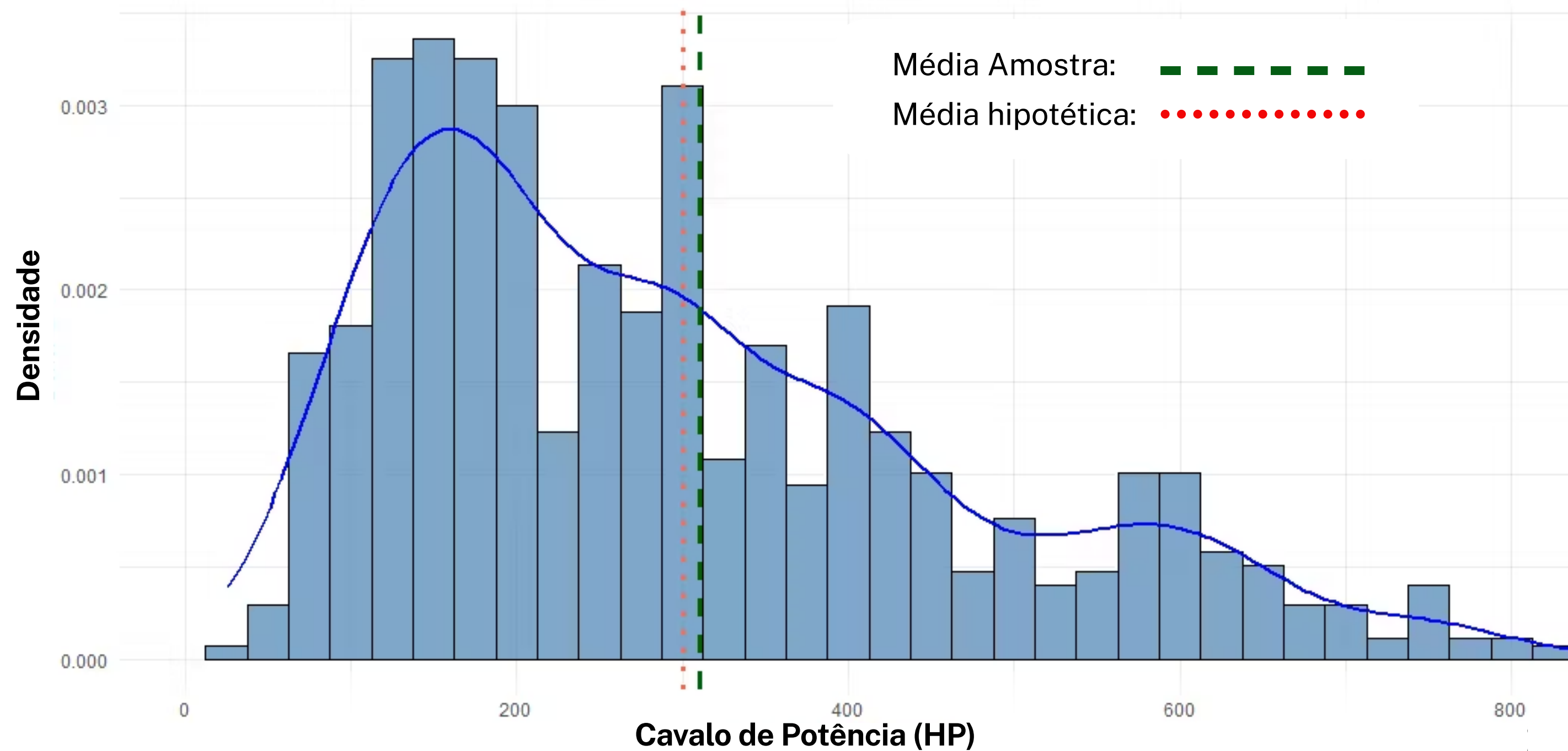
03

H0: a média populacional é = 300HP
H1: a média populacional é $\neq$ 300HP



Potência dos Carros

Distribuição da Potência (HP) vs. Média (300 HP)





Tipos de Motores

02

Teste de Proporção



Tipos de Motores

Teste de Proporção para Amostra

01 T1 mostrou que o **motor 'i4' é o mais comum**

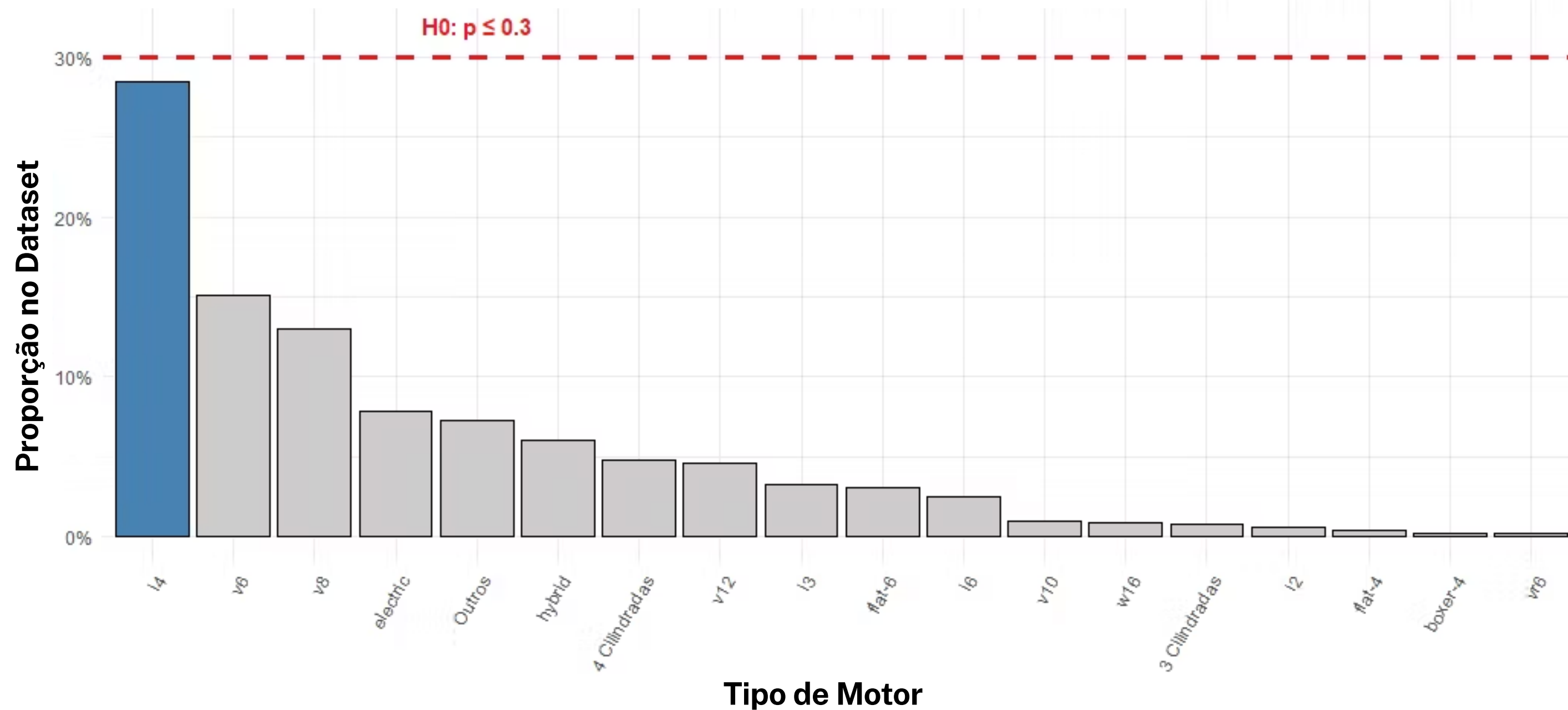
02 Testar se a proporção observada era evidência suficiente para provar que o valor real de mercado era, na verdade, maior que 30%

03 H0: a proporção populacional é $\leq 30\%$
H1: a proporção populacional é $> 30\%$



Teste de Proporção: Motores 'i4'

Proporção observada (28.5%) vs. H0: (30.0%)





Potência e Desempenho

03

Análise de Correlação



Potência e Desempenho

Teste de Correlação de Pearson

01

T1 sugere que quanto mais potente o carro, mais rápido ele acelera

02

Provar que existe uma correlação negativa estatisticamente significativa entre cavalo potência e desempenho

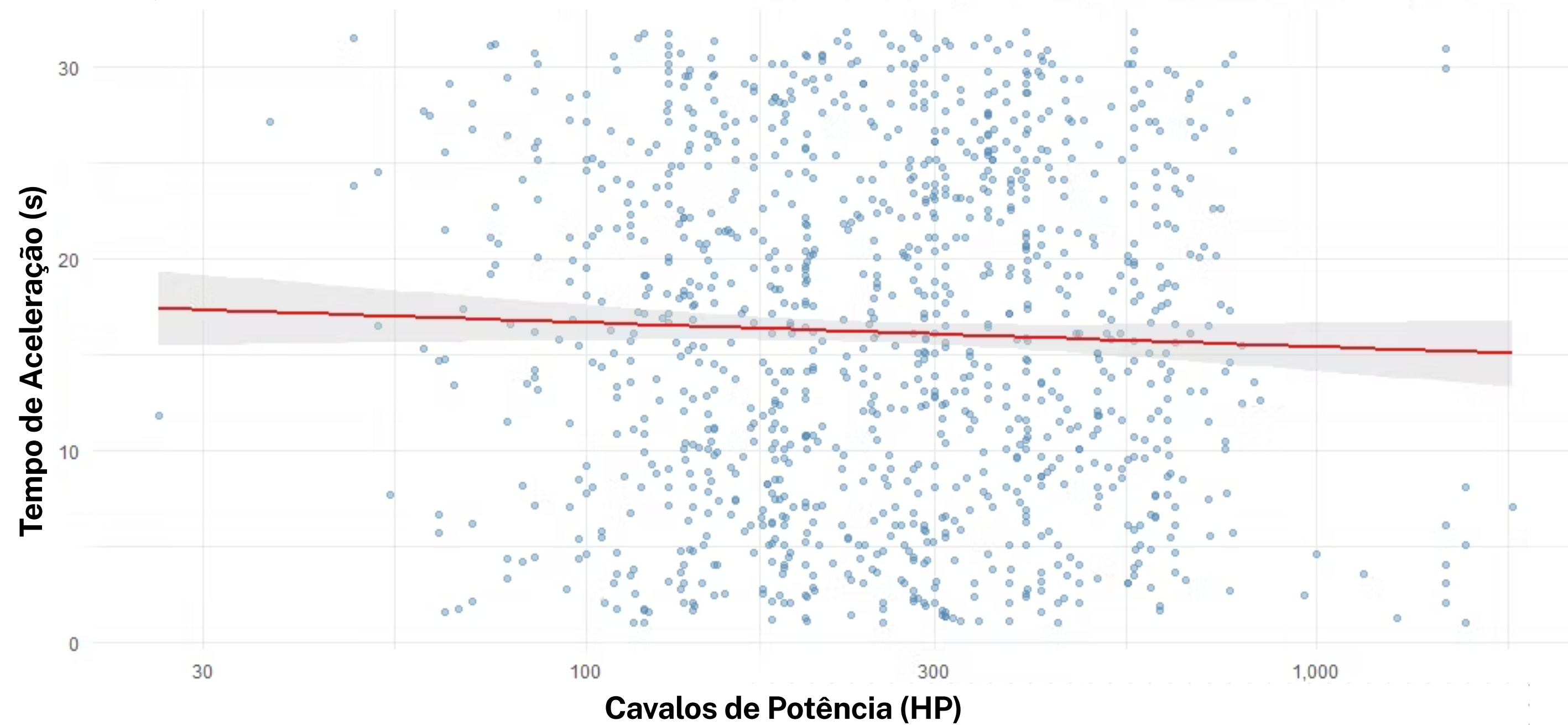
03

H0: a correlação populacional é ≥ 0
H1: a correlação populacional < 0



Potência (HP) vs. Desempenho (0-100km/h)

Correlação de Pearson (r) = -0.061





Potência e Preço

04

Modelo de Regressão



Potência e Preço

Modelo de Regressão

01

T1 mostrou que a relação entre preço e potência só ficou clara após a escala logarítmica.

02

A potência é um preditor linear significativo para o **log(Preço)**? O Quanto da variação ela consegue explicar?

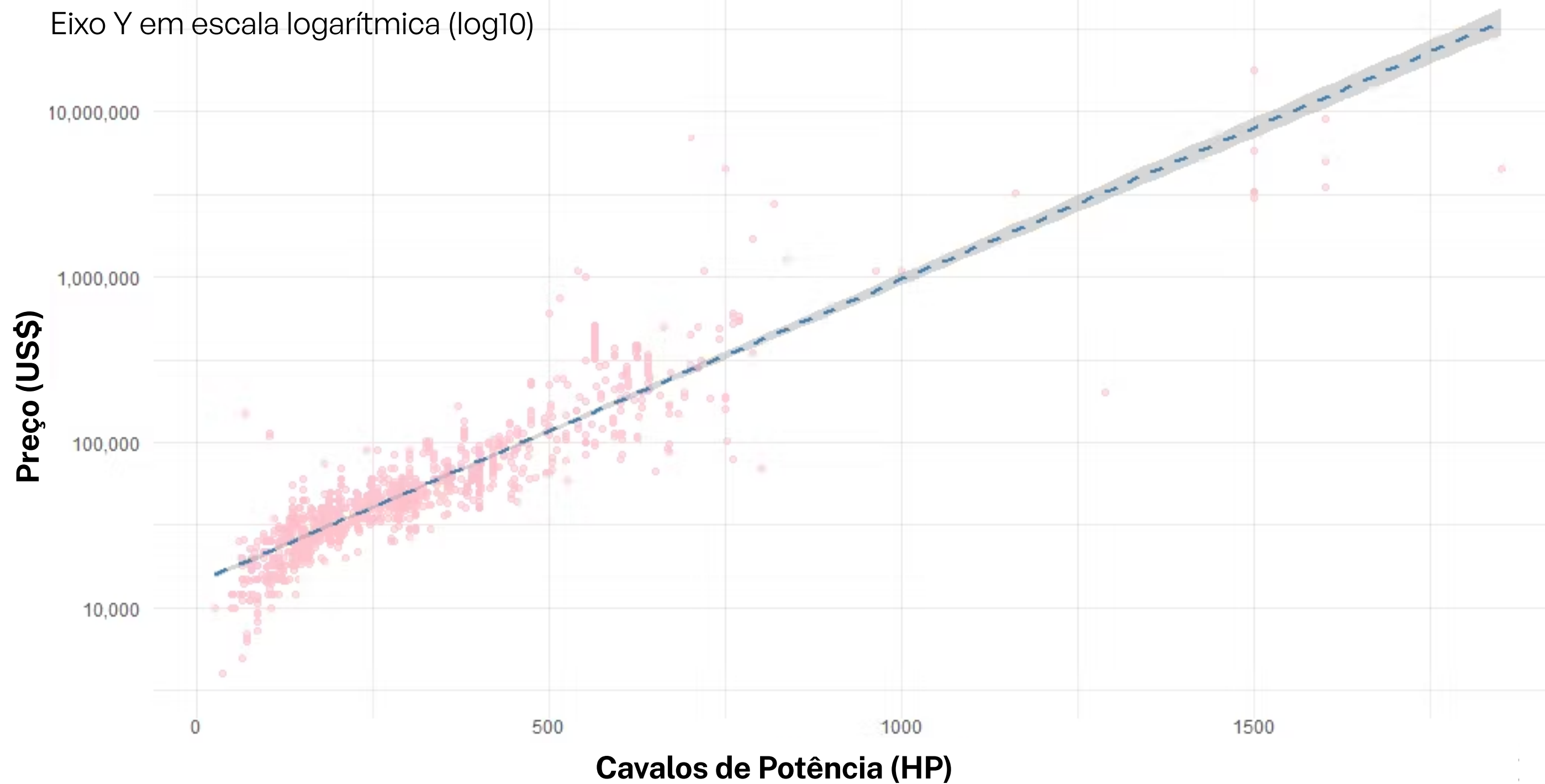
03

H0: $B1 = 0 \rightarrow$ potência não é um preditor
H1: $B1 \neq 0 \rightarrow$ potência é um preditor

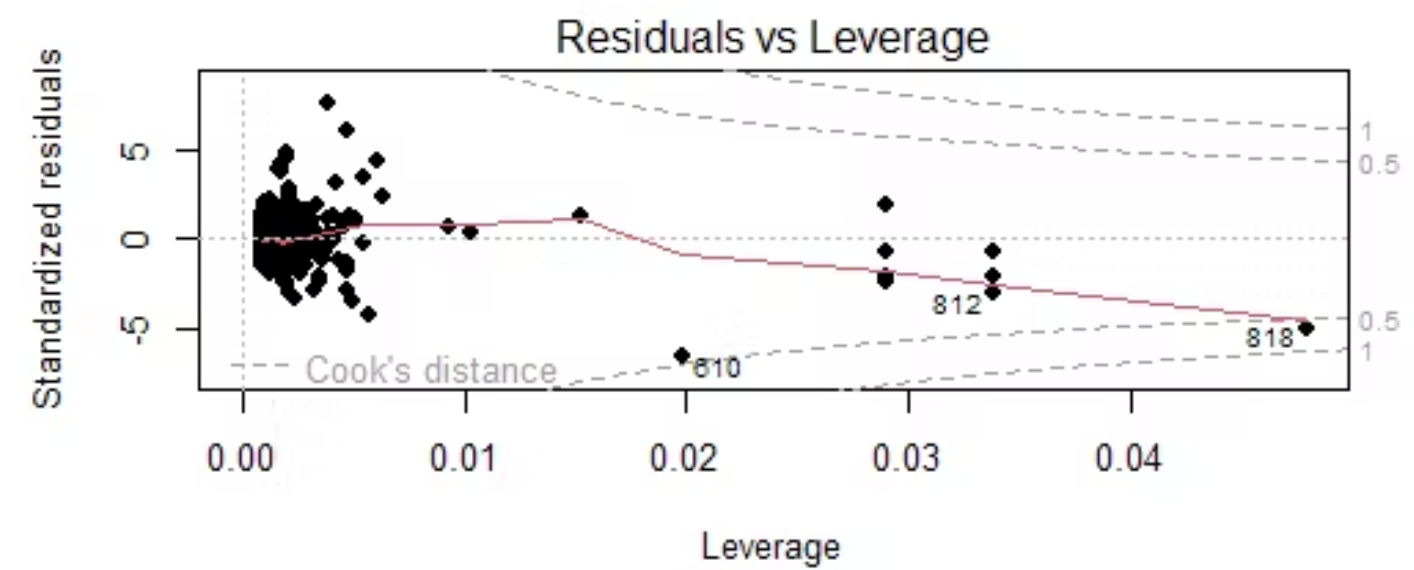
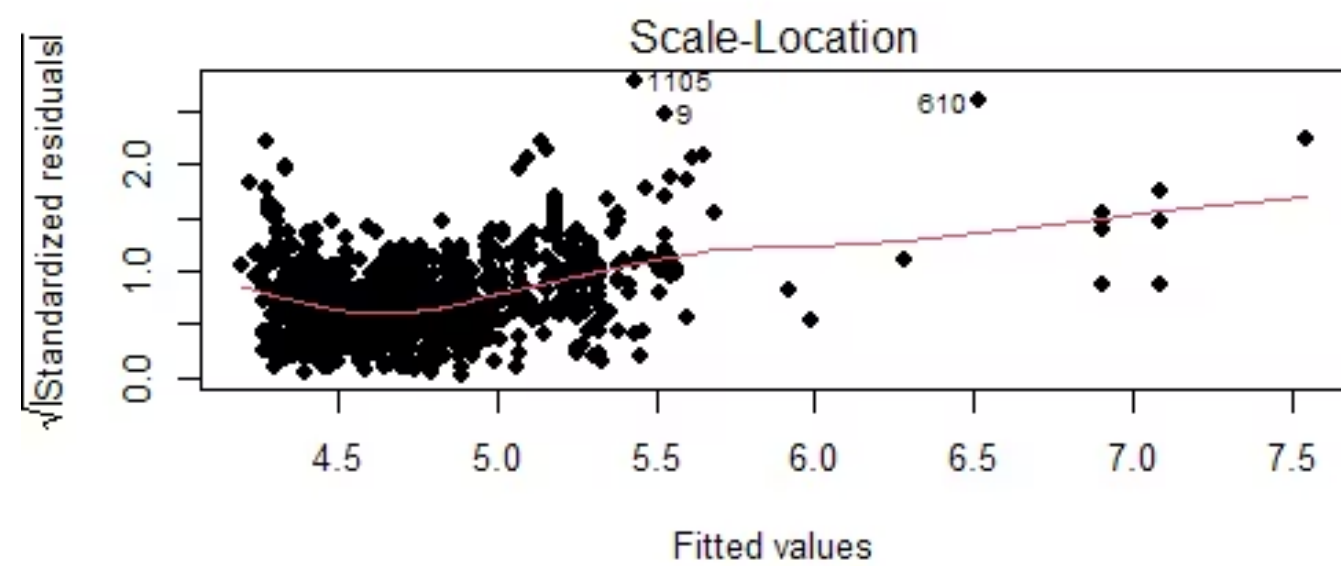
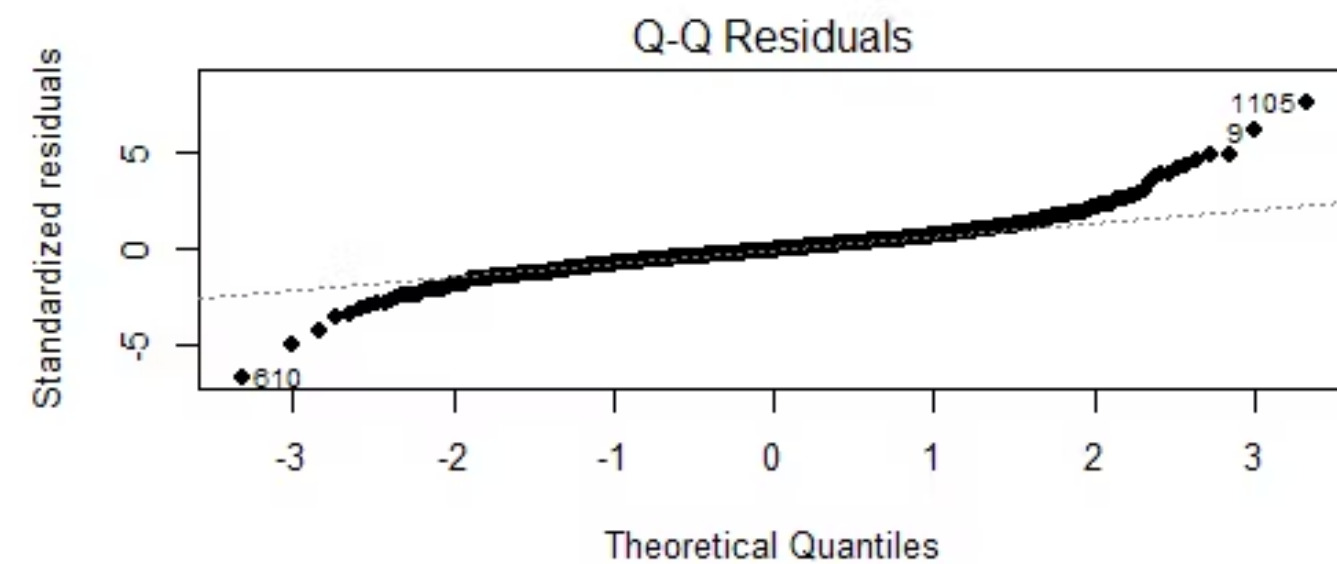
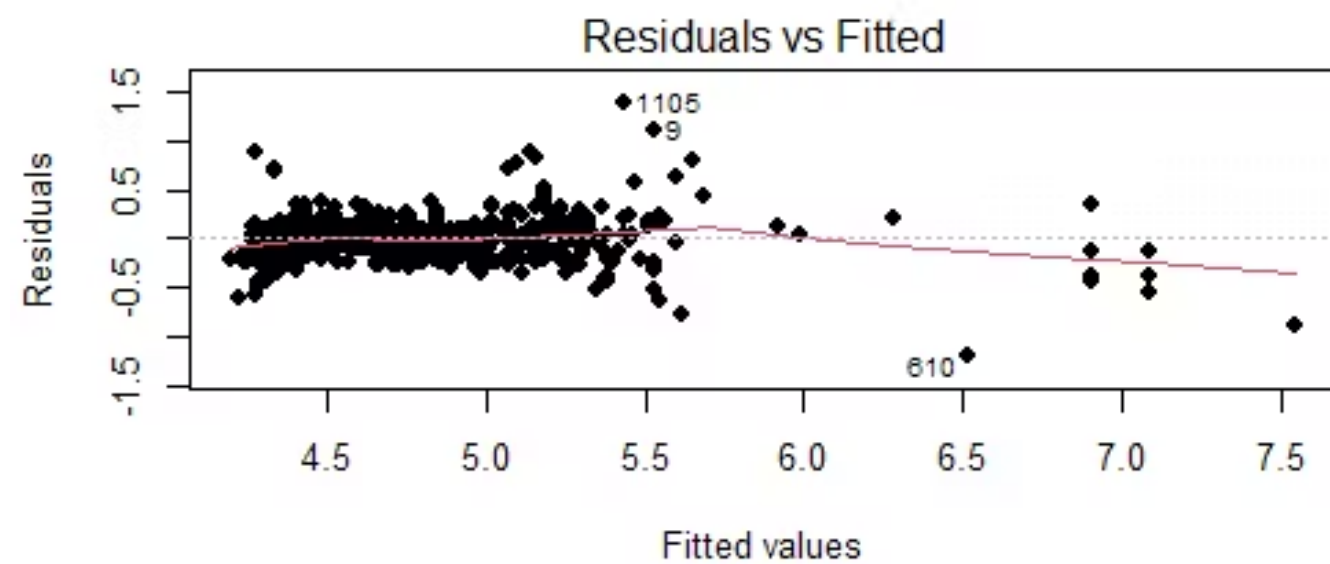


Regressão: Preço (log) vs. Potência

Eixo Y em escala logarítmica (log10)



Análise Residual



Conclusão

Cavalos de Potência

$$H_0: \mu = 300$$

- O valor hipotético de 300 HP estava contido no intervalo de confiança de 95%.

Tipos de Motores

$$H_0: p \leq 0.3$$

- p-valor de 0.8619, não evidencia a afirmação de que a proporção destes motores seja superior a 30%.

Potência e Desempenho

$$H_1: \rho < 0$$

- $r = -0.06$ é tão próximo de zero que indica uma relação linear praticamente inexistente.

Potência e Preço

$$H_1: \beta_1 \neq 0$$

- O modelo explica 81,95% da variância ($R\text{-squared} = 0.8195$).



CARROS

Um Estudo Descritivo do Cars Dataset 2025

Juliana Bosio | Lucas Pascoali | Vinícios Buzzi



Want to make a presentation like this one?

Start with a fully customizable template, create a beautiful deck in minutes, then easily share it with anyone.

Create a presentation (It's free)